

UT10 Compulsory task - MongoDB



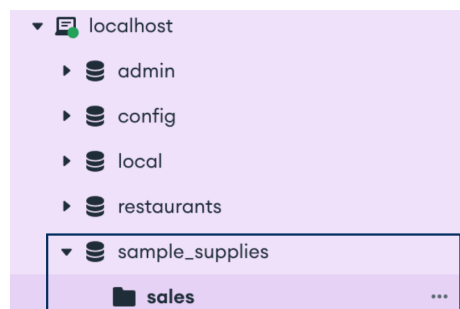
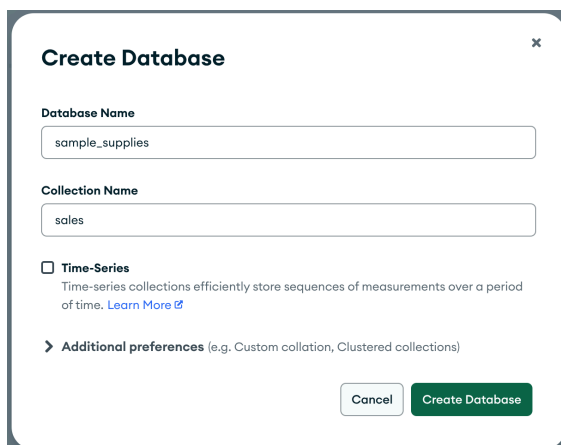
Catalina Català Rosselló

Curs: 2025/2026

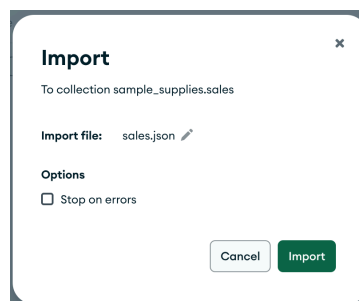
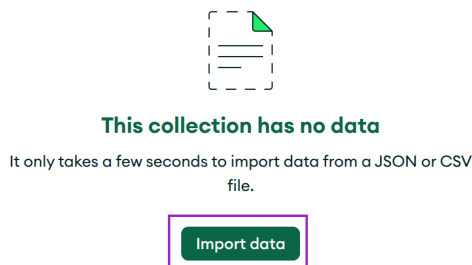
UT10 Compulsory task – MongoDB.....	0
Activitat 1 – Creació de la base de dades.....	2
Activitat 2 – Consultes a MongoDB Shell.....	3
Activitat 2.1 – Nombre total de vendes.....	3
Activitat 2.2 – Vendes a London o New York.....	4
Activitat 2.3 – Mateixa consulta amb operador diferent.....	5
Activitat 2.4 – Vendes a Denver o London amb compra per telèfon.....	6
Activitat 2.5 – Vendes a New York amb un sol producte.....	7
Activitat 2.6 – Laptops entre 900 i 950 €.....	8
Activitat 2.7 – Laptops 900-950 € a New York.....	9
Activitat 2.8 – Articles amb preu > 1598 € (projecció i ordenació).....	10
Activitat 2.9 – 5 vendes de laptops més cares.....	11
Activitat 2.10 – Inserció d’una nova venda (Barcelona).....	12
Activitat 2.11 – Verificació de la inserció.....	14
Activitat 2.12 – Actualització (afegir mouse).....	15
Activitat 2.13 – Eliminació del document.....	17

Activitat 1 – Creació de la base de dades

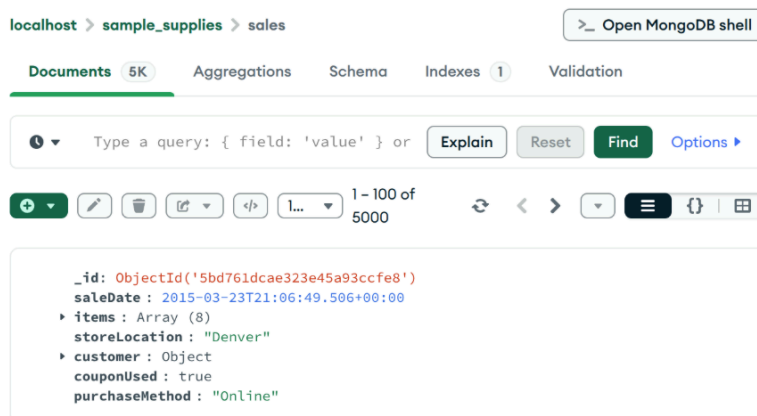
En aquesta activitat, s'ha procedit a la creació i configuració d'una base de dades utilitzant MongoDB Compass. En primer lloc, s'ha iniciat l'aplicació i s'ha creat una nova base de dades amb el nom **sample_supplies**. Dins d'aquesta base de dades, s'ha afegit una col·lecció anomenada **sales**, destinada a emmagatzemar les dades de vendes proporcionades.



Un cop creada l'estructura bàsica (base de dades i col·lecció), s'ha realitzat la importació del fitxer JSON adjunt a l'enunciat de l'activitat. Aquest fitxer s'ha carregat dins la col·lecció sales, incorporant així tots els registres necessaris per al desenvolupament de les activitats posteriors.



Finalment, s'ha verificat que les dades s'hagin importat correctament, comprovant que la col·lecció conté els documents esperats dins la base de dades **sample_supplies**.



Activitat 2 – Consultes a MongoDB Shell

En aquesta activitat, les preguntes s'han de respondre treballant sempre , tot incloent les comandes utilitzades en format text juntament amb la captura de la seva execució.

>_ Open MongoDB shell

Activitat 2.1 – Nombre total de vendes

S'ha realitzat una consulta per determinar quantes vendes hi ha emmagatzemades a la col·lecció **sales**.

Comanda:

```
db.sales.countDocuments()
```

Resultat:

```
> db.sales.countDocuments()  
< 5000
```

Activitat 2.2 – Vendes a London o New York

S'ha realitzat una consulta per comptar les vendes efectuades a les botigues de **London** o **New York**.

Comanda:

```
db.sales.countDocuments(  
  {  
    storeLocation: {$in: ["London", "New York"]}  
  })
```

Resultat:

```
> db.sales.countDocuments(  
  {  
    storeLocation: {$in: ["London", "New York"]}  
  })  
< 1295
```

Activitat 2.3 – Mateixa consulta amb operador diferent

S'ha realitzat una consulta per comptar les vendes efectuades a les botigues de **London** o **New York**, utilitzant un operador diferent.

Comanda:

```
db.sales.countDocuments(  
  {$or:  
    [  
      {storeLocation: "London"},  
      {storeLocation: "New York"}  
    ]  
  })
```

Resultat:

```
> db.sales.countDocuments(  
  {$or:  
    [  
      {storeLocation: "London"},  
      {storeLocation: "New York"}  
    ]  
  })  
< 1295
```

Activitat 2.4 – Vendes a Denver o London amb compra per telèfon

S'ha realitzat una consulta per comptar les vendes fetes a les ciutats de **Denver** o **London** quan el mètode de compra ha estat **Phone**.

Comanda:

```
db.sales.countDocuments(  
  {  
    purchaseMethod: "Phone",  
    storeLocation: {$in: ["Denver", "London"]}  
  })
```

Resultat:

```
> db.sales.countDocuments(  
  {  
    purchaseMethod: "Phone",  
    storeLocation: {$in: ["Denver", "London"]}  
  })  
◀ 275
```

Activitat 2.5 – Vendes a New York amb un sol producte

Si us hi fixeu a la col·lecció **sales** hi ha una clau **items** que és un array d'objectes i que conté el nombre de productes comprats

S'ha realitzat una consulta per comptar les vendes fetes a **New York** en les quals només s'ha venut un únic producte.

Comanda:

```
db.sales.countDocuments(  
  {  
    storeLocation: "New York",  
    items: {$size: 1}  
  })
```

Resultat:

```
> db.sales.countDocuments(  
  {  
    storeLocation: "New York",  
    items: {$size: 1}  
  })  
< 39
```

Activitat 2.6 – Laptops entre 900 i 950 €

S'ha realitzat una consulta per comptar les vendes de *laptops* amb un preu d'entre 900 i 950 euros.

Comanda:

```
db.sales.countDocuments(  
  {  
    items:{  
      $elemMatch:  
        {  
          name: "laptop",  
          price: {$gte: 900, $lte:950}  
        }  
      }  
    }  
  })
```

Resultat:

```
> db.sales.countDocuments(  
  {  
    items:{  
      $elemMatch:  
        {  
          name: "laptop",  
          price: {$gte: 900, $lte:950}  
        }  
      }  
    }  
  })  
< 100
```

Activitat 2.7 – Laptops 900-950 € a New York

S'ha realitzat una consulta per comptar les vendes de *laptops* amb un preu d'entre 900 i 950 euros a botigues de *New York*.

Comanda:

```
db.sales.countDocuments(  
  {  
    storeLocation: "New York",  
    items:{  
      $elemMatch:{  
        name: "laptop",  
        price: {$gte: 900, $lte: 950}  
      }}  
  })
```

Resultat:

```
> db.sales.countDocuments(  
  {  
    storeLocation: "New York",  
    items:{  
      $elemMatch:{  
        name: "laptop",  
        price: {$gte: 900, $lte: 950}  
      }}  
  })  
< 11
```

Activitat 2.8 – Articles amb preu > 1598 € (projecció i ordenació)

S'ha realitzat una consulta per mostrar els articles venuts amb un preu superior a 1598 euros, indicant únicament el nom, el preu, la quantitat dels articles venuts, la localització de la botiga i l'e-mail del client, ordenant els resultats alfabèticament per correu electrònic.

Comanda:

```
db.sales.find(
  {"items.price": {$gt: 1598}},
  {"items.name": 1, "items.price": 1, storeLocation: 1, "customer.email": 1, _id:0}
).sort({"customer.email": 1})
```

Resultat:

```
> db.sales.find(
  {"items.price": {$gt: 1598}},
  {"items.name": 1, "items.price": 1, storeLocation: 1, "customer.email": 1, _id:0}
).sort({"customer.email": 1})
< {
  items: [
    {
      name: 'notepad',
      price: Decimal128('36.16')
    },
    {
      name: 'printer paper',
      price: Decimal128('35.84')
    },
    {
      name: 'notepad',
      price: Decimal128('18.42')
    },
    {
      name: 'envelopes',
      price: Decimal128('5.97')
    },
    {
      name: 'binder',
      price: Decimal128('25.98')
    },
  ],
  storeLocation: 'Austin',
  customer: {
    email: 'jov@zuzcigga.as'
  }
}
```

```
{
  name: 'pens',
  price: Decimal128('18.17')
},
{
  name: 'binder',
  price: Decimal128('23.7')
},
{
  name: 'pens',
  price: Decimal128('40.51')
},
{
  name: 'notepad',
  price: Decimal128('23.19')
},
{
  name: 'laptop',
  price: Decimal128('1598.12')
}
],
storeLocation: 'Austin',
customer: {
  email: 'jov@zuzcigga.as'
}
}
```

Activitat 2.9 – 5 vendes de laptops més cares

S'ha realitzat una consulta per mostrar la botiga i el correu del client corresponents a les 5 vendes de laptops més cares, sense mostrar l'identificador dels documents.

Comanda:

```
db.sales.find(
  {"items.name": "laptop" },
  {storeLocation:1, "customer.email":1, _id:0 }
).sort({"items.price": -1})
.limit(5)
```

Resultat:

```
> db.sales.find(
  {"items.name": "laptop" },
  {storeLocation:1, "customer.email":1, _id:0 }
).sort({"items.price": -1})
.limit(5)

< {
  storeLocation: 'Denver',
  customer: {
    email: 'rosmavgok@hik.vc'
  }
}
{
  storeLocation: 'San Diego',
  customer: {
    email: 'ziehku@tukpi.md'
  }
}
{
  storeLocation: 'Austin',
  customer: {
    email: 'jov@zuzcigga.as'
  }
}
{
  storeLocation: 'New York',
  customer: {
    email: 'heihosu@wogpescem.org'
  }
}
{
  storeLocation: 'Denver',
  customer: {
    email: 'veb@molag.eu'
  }
}
```

Activitat 2.10 – Inserció d'una nova venda (Barcelona)

S'ha realitzat una inserció per registrar una nova venda realitzada avui a la botiga de Barcelona:

El client és:

- ❖ Una dona
- ❖ De 28 anys
- ❖ Correu **marta@test.com**

Ha comprat

- ❖ Un únic producte
- ❖ Un "**laptop**",
- ❖ Preu **1100.50** euros
- ❖ Etiqueta "**electronics**"
- ❖ Quantitat **1**

No ha fet servir cupó i el mètode de compra és "**In store**"

La data del camp **saleDate** serà la del dia que executeu la comanda d'inserció

Comanda:

```
db.sales.insertOne({
  storeLocation: "Barcelona",
  customer: {
    gender: "F",
    age: 28,
    email: "marta@test.com"
  },
  items: [
    {
      name: "laptop",
      tags: ["electronics"],
      price: Decimal128("1100.50"),
      quantity: 1
    }
  ],
  couponUsed: false,
  purchaseMethod: "In store",
  saleDate: new Date()
})
```

Resultat:

```
> db.sales.insertOne({
  storeLocation:"Barcelona",
  customer:{
    gender: "F",
    age: 28,
    email: "marta@test.com"
  },
  items: [
    {
      name: "laptop",
      tags: ["electronics"],
      price: Decimal128("1100.50"),
      quantity: 1
    }
  ],
  couponUsed:false,
  purchaseMethod: "In store",
  saleDate: new Date()
})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6a18b8b7873fd4d36fd7caa9')
}
```

Activitat 2.11 – Verificació de la inserció

Comanda:

```
db.sales.find({
  _id: ObjectId("6a18b8b7873fd4d36fd7caa9")
})
```

```
db.sales.find({
  "customer.email": "marta@test.com"
})
```

Resultat:

```
> db.sales.find({
  _id: ObjectId("6a18b8b7873fd4d36fd7caa9")
})
< {
  _id: ObjectId('6a18b8b7873fd4d36fd7caa9'),
  storeLocation: 'Barcelona',
  customer: {
    gender: 'F',
    age: 28,
    email: 'marta@test.com'
  },
  items: [
    {
      name: 'laptop',
      tags: [
        'electronics'
      ],
      price: Decimal128('1100.50'),
      quantity: 1
    }
  ],
  couponUsed: false,
  purchaseMethod: 'In store',
  saleDate: 2026-05-28T21:50:47.638Z
}
```

```
> db.sales.find({
  "customer.email": "marta@test.com"
})
< {
  _id: ObjectId('6a18b8b7873fd4d36fd7caa9'),
  storeLocation: 'Barcelona',
  customer: {
    gender: 'F',
    age: 28,
    email: 'marta@test.com'
  },
  items: [
    {
      name: 'laptop',
      tags: [
        'electronics'
      ],
      price: Decimal128('1100.50'),
      quantity: 1
    }
  ],
  couponUsed: false,
  purchaseMethod: 'In store',
  saleDate: 2026-05-28T21:50:47.638Z
}
```

Activitat 2.12 – Actualització (afegir mouse)

S'ha realitzat la modificació del document corresponent a la compra del client de la botiga de Barcelona amb correu **marta@test.com**, afegint un nou producte a l'array d'articles.

- ❖ Un **"mouse"**
- ❖ De **25.00 €**
- ❖ Amb el tag **"accessory"**

Comanda:

```
db.sales.updateOne({
  storeLocation: "Barcelona",
  "customer.email": "marta@test.com"
},
{$push:{
  items: {
    name: "mouse",
    tags: ["accessory"],
    price: Decimal128("25.00")
  }
}})
```

Resultat:

```
> db.sales.updateOne({
  storeLocation: "Barcelona",
  "customer.email": "marta@test.com"
},
{$push:{
  items: {
    name: "mouse",
    tags: ["accessory"],
    price: Decimal128("25.00")
  }
}})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

Comprovació:

```
db.sales.find({
  "customer.email": "marta@test.com"
})
```

```
> db.sales.find({
  "customer.email": "marta@test.com"
})
< {
  _id: ObjectId('6a18b8b7873fd4d36fd7caa9'),
  storeLocation: 'Barcelona',
  customer: {
    gender: 'F',
    age: 28,
    email: 'marta@test.com'
  },
  items: [
    {
      name: 'laptop',
      tags: [
        'electronics'
      ],
      price: Decimal128('1100.50'),
      quantity: 1
    },
    {
      name: 'mouse',
      tags: [
        'accessory'
      ],
      price: Decimal128('25.00')
    }
  ],
  couponUsed: false,
  purchaseMethod: 'In store',
  saleDate: 2026-05-28T21:50:47.638Z
}
```

Activitat 2.13 – Eliminació del document

S'ha eliminat el document corresponent a la compra del client de la botiga de Barcelona amb correu *marta@test.com*

Comanda:

```
db.sales.deleteOne(  
  { _id: ObjectId("6a18b8b7873fd4d36fd7caa9") }  
)
```

```
db.sales.find({  
  _id: ObjectId("6a18b8b7873fd4d36fd7caa9")  
})
```

Resultat:

```
> db.sales.deleteOne(  
  { _id: ObjectId("6a18b8b7873fd4d36fd7caa9") }  
)  
< {  
  acknowledged: true,  
  deletedCount: 1
```

```
> db.sales.find({  
  _id: ObjectId("6a18b8b7873fd4d36fd7caa9")  
})  
<  
sample_supplies >
```